שיעור 4
תמורות וצופן אניגמה

4.1 תמורות

הגדרה 4.1 תמורה

תמורה על קבוצה סופית $\Sigma = \{x_1, \ldots, x_n\}$ היא פונקציה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ אשר היא חד-חד ערכית ו "על" Σ. בהינתן $x_i \in \Sigma$ ותמורה π. אזי

$$\pi(x_i) = x_j \in \Sigma \ .$$

תזכורת:

- π חד-חד ערכית. ז"א אם $x_i \neq x_j$ אזי $\Sigma(x_i) \neq \Sigma(x_j)$.
- π "על" Σ. ז"א לכל $y \in \Sigma$ קיים $x \in \Sigma$ כך ש- $\pi(x) = y$.

כתוצאה מכך, אם π פועלת על כל האיברים של Σ אזי נקבל אותה קבוצה Σ רק לא באותו בסדר של הסדר המקורי:

$$\{\pi(x_1) \ , \ \pi(x_2) \ , \ \ \ldots \ \ \pi(x_n)\} \ .$$

דוגמה 4.1

x	1	2	3	4	5	6
$\pi(x)$	4	1	6	5	2	3

דוגמה 4.2

x	1	2	3	4	5	6
$\sigma(x)$	2	1	5	4	6	3

דוגמה 4.3

תהי Σ קבוצה סופית ותהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ פונקציה. הוכיחו: אם π חד-חד ערכית אז היא תמורה.

פתרון:
נתון לנו הפונקציה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ כאשר Σ קבוצה נוצר סופית. כדי להוכיח כי π תמורה יש להראות כי π חד-חד-ערכית ו"על" Σ. כבר נתון לנו ש- π חח"ע אז נשאר רק להראות כי π על Σ.

Σ היא קבוצה סופית לכן קיים שלם $n \geq 0$ עבורו $|\Sigma| = n$. תהי $\pi(\Sigma)$ התמונה של π. מכיוון ש- π היא פונקציה מהקבוצה Σ אל הקבוצה Σ, אזי התמונה שלה היא תת-קבוצה של Σ, כלומר:

$$\pi(\Sigma) \subseteq \Sigma \ .$$

לכן

$$|\pi(\Sigma)| \leq |\Sigma| = n \ .$$

נראה כי $|\Sigma| = |\pi(\Sigma)|$. נניח בשלילה כי $|\pi(\Sigma)| < |\Sigma|$. אז בהכרח קיימים איברים $x_1, x_2 \in \Sigma$ כך ש:

$\Sigma(x_1) = \Sigma(x_2)$, בסתירה לכך ש: π חד-חד-ערכית. לכן הוכחנו דרך השלילה כי

$$|\pi(\Sigma)| = |\Sigma| = n \ .$$

הוכחנו כי $\pi(\Sigma) \subseteq \Sigma$ וגם $|\pi(\Sigma)| = |\Sigma|$ אז בהכרח

$$\pi(\Sigma) = \Sigma$$

ולפיכך $\pi : \Sigma \to \Sigma$ היא פונקציה "על" Σ.

■

הגדרה 4.2 הרכבה של תמורות

תהי Σ קבוצה נוצר סופית ותהיינה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ ו- $\sigma : \Sigma \to \Sigma$ תמורות על הקבוצה Σ. ההרכבה של π ו- σ מוגדרת להיות הפונקציה שמסומנת $\sigma\pi$ ומוגדרת לפי התנאי:
לכל $x \in \Sigma$, אם $\pi(x) = y \in \Sigma$ ואם $\sigma(y) = z \in \Sigma$ אזי

$$\sigma\pi(x) = z \ .$$

הסימון $\sigma\pi(x)$ אומר " קודם π פועלת על x ואז σ פועלת על $\pi(x)$".

דוגמה 4.4

נתון התמורות π ו- σ:

x	1	2	3	4	5	6
$\pi(x)$	4	1	6	5	2	3

x	1	2	3	4	5	6
$\sigma(x)$	3	5	4	2	6	1

אזי ההרבה $\sigma\pi$ היא:

x	1	2	3	4	5	6
$\sigma\pi(x)$	2	3	1	6	5	4

לעומת זאת ההרבה ההפוכה $\pi\sigma$ היא:

x	1	2	3	4	5	6
$\pi\sigma(x)$	6	2	5	1	3	4

כלומר $\pi\sigma \neq \sigma\pi$.

משפט 4.1 הרכבה של תמורות היא תמורה

תהי Σ קבוצה נוצר סופית ותהיינה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ ו- $\sigma : \Sigma \to \Sigma$ תמורות על הקבוצה Σ. ההרכבה $\sigma\pi$ היא תמורה על Σ.

הוכחה: מספיק להוכיח כי $\sigma\pi$ היא פונקציה חד-חד-ערכית ו"על" Σ.

- **<u>חח"ע</u>**

נניח בשלילה כי $\sigma\pi$ לא חח"ע.
אזי קיימים $x_1, x_2 \in \Sigma$ כך ש- $\sigma(\pi(x_1)) = \sigma(\pi(x_2))$.
נסמן $y_1 = \pi(x_1)$ ו- $y_2 = \pi(x_2)$.
מכיוון ש- π תמורה אז π חח"ע ולכן $y_1 \neq y_2$. ומכיוון ש- σ תמורה אזי $\sigma(y_1) \neq \sigma(y_2)$. לכן

$$\sigma(\pi(x_1)) \neq \sigma(\pi(x_2)) \ ,$$

בסתירה לכך ש- $\sigma(\pi(x_1)) = \sigma(\pi(x_2))$.

לכן הוכחנו דרך השלילה כי $\sigma\pi$ פונקציה חח"ע.

- **<u>על</u>**

נניח בשלילה כי $\sigma\pi$ לא פונקצית "על". נסמן $\sigma\pi(\Sigma)$ התמונה של $\sigma\pi$. אזי

$$\sigma\pi(\Sigma) \neq \Sigma \ .$$

ראשית מכיוון ש- $\sigma\pi(\Sigma)$ הוא התמונה של $\sigma\pi$ אזי $\sigma\pi(\Sigma) \subseteq \Sigma$.

לכן אם $\sigma\pi(\Sigma) \neq \Sigma$ אז $\sigma\pi(\Sigma) \subset \Sigma$. מכאן

$$|\sigma\pi(\Sigma)| < |\Sigma| \ .$$

לכן בהכרח קיים לפחות שני איברים $x_1, x_2 \in \Sigma$ עבורם $\sigma\pi(x_1) = \sigma\pi(x_2)$. זאת בסתירה לכך ש- $\sigma\pi$ חח"ע, שמוכח בסעיף הקודם.

לכן הוכחנו דרך השלילה כי הפונקציה $\sigma\pi$ היא "על" Σ.

■

הגדרה 4.3 תמורות מתחלפות

תהיינה $\sigma : \Sigma \to \Sigma$ ו- $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורות. אומרים כי π ו- σ מתחלפות אם לכל $x \in \Sigma$ מתקיים

$$\pi\sigma(x) = \sigma\pi(x) \ .$$

הגדרה 4.4 תמורות מתחלפות

תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה על הקבוצה Σ. התמורה ההופכית של π מסומנת π^{-1} ומוגדרת:

$$\pi\pi^{-1}(x) = x = \pi^{-1}\pi(x)$$

לכל $x \in \Sigma$.

דוגמה 4.5

נתונה התמורה π:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi(x)$	6	3	5	1	2	4	8	7

התמורה ההופכית היא:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi^{-1}(x)$	4	5	2	6	3	1	8	7

הגדרה 4.5 נקודת שבת ונקודת זזה

תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה.

- אם קיימת נקודה $x \in \Sigma$ כך ש: $\Sigma(x) = x$ אז אומרים כי x היא **נקודת שבת** של π.
- אם קיימת נקודה $x \in \Sigma$ כך ש: $\Sigma(x) \neq x$ אז אומרים כי x היא **נקודה זזה** של π.

הגדרה 4.6 תמורה הזהות

התמורה הזהות מסומנת $\mathrm{id} : \Sigma \to \Sigma$ ומוגדרת כך שלכל $x \in \Sigma$:

$$\mathrm{id}(x) = x \ .$$

במילים אחרות אם $\mathrm{id} : \Sigma \to \Sigma$ היא התמורה הזהות אזי כל נקודה $x \in \Sigma$ היא נקודת שבת של id.

משפט 4.2 תמורה ההופכית של תמורה מורכבת

תהיינה $\pi_1, \cdots, \pi_t$ תמורות על הקבוצה Σ. אזי

$$(\pi_1 \cdots \pi_t)^{-1} = \pi_t^{-1} \cdots \pi_1^{-1} \ .$$

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה.

<u>שלב הבסיס</u>

עבור $t = 2$, לכל $x \in \Sigma$ יש לנו:

$$\pi_2^{-1}\pi_1^{-1}\pi_1\pi_2(x) = \pi_2^{-1}\ \mathrm{id}\ \pi_2(x) = \pi_2^{-1}\pi_2(x) = \mathrm{id}(x) = x \ .$$

לכן הוכחנו כי $(\pi_1\pi_2)^{-1} = \pi_2^{-1}\pi_2^{-1}$.

<u>שלב האינדוקציה</u>

נניח כי הטעהה מתקיימת עבור $t = k > 2$ (זאת היא ההנחת האינדוקציה). אז נראה כי הטענה נכונה גם כן עבור $t = k + 1$ באופן הבא. נתבונן על ההתמורה המורכבת $\pi_1 \cdots \pi_k\pi_{k+1}$. נסמן התמורה המורכבת מ- k תמורות כך: $\sigma = \pi_1 \cdots \pi_k$. הסימון הזה מאפשר לנו להביע את התמורה המורכבת מ- $k + 1$ תמורות כתמורה המורכבת מ- 2 תמורות באופן הבא:

$$\pi_1 \cdots \pi_k\pi_{k+1} = \sigma\pi_{k+1} \ .$$

מכאן ולפי השלב הבסיס מהופכית היא

$$(\sigma\pi_{k+1})^{-1} = \pi_{k+1}^{-1}\sigma^{-1} \ .$$

כעת נחזיר את ההגדרה $\sigma = \pi_1 \cdots \pi_k$ ונשתמש בההנחת האינדוקציה שלנו כדי להוכיח את הטענה עבור $t = k+1$:

$$(\pi_1 \cdots \pi_k\pi_{k+1})^{-1} = \pi_{k+1}^{-1}\,(\pi_1 \cdots \pi_k)^{-1} = \pi_{k+1}^{-1}\pi_k^{-1} \cdots \pi_1^{-1}$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בההנחת האינדוקציה.

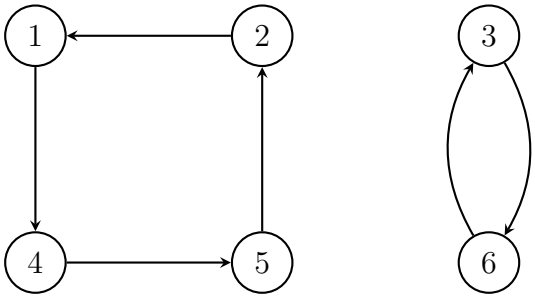
■

4.2 פירוק למחזורים של תמורה

עד כה ראינו תמורות בייצוג של טבלה. אבל המבנה האמיתי של תמורה נגלה עם נציג תמורה כגרף. לדוגמה, תהי π תמרוה הבאה על $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

x	1	2	3	4	5	6
$\pi(x)$	4	1	6	5	2	3

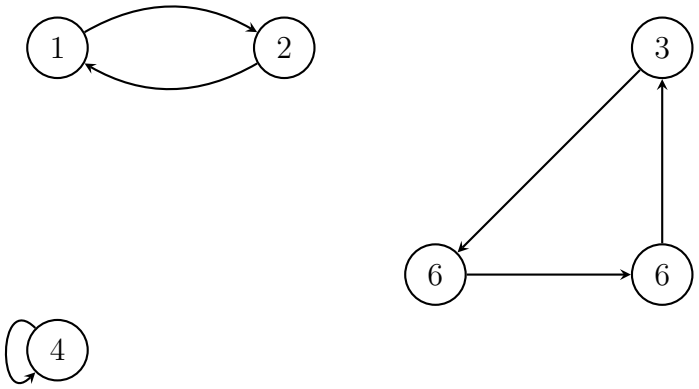
נגדיר הגרף המכוון $G_\pi = (V, E)$ כאשר הקבוצת הקודקודים היא $V = \Sigma$, ולכל $x \in \Sigma$ נגדיר צלע מ- x ל- $\pi(x)$. ז"א $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ כאשר $e_i = x_i\pi(x_i)$ היא הצלע מקודקוד x_i לקודקוד $\pi(x_i)$. על פי ההגדרה הזאת הגרף G_π של התמורה π היא כמתוארת באיור למטה.



כדוגמה נוספת אם σ היא התמורה

x	1	2	3	4	5	6
$\sigma(x)$	2	1	5	4	6	3

אזי הגרף G_σ הינו:



בגרף של תמורה, כל קודקוד שייך לבדיוק מעגל מכוון אחד (שייתכן הוא עובר דרך קודקוד אחד בלבד). הרי קיים התאמה אחת-אחת בין תמורה על Σ לבין גרף שמכסה כל המעגלים המכוונים של Σ. התופעה זו היא המוטיבציה לסימון מחזורים של תמורות.

הגדרה 4.7 מחזור

תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה על הקבוצה Σ. אם קיימים k איברים שונים $a_1, \ldots, a_k \in \Sigma$ כך ש-

$$\pi(a_1) = a_2, \quad \pi(a_2) = a_3, \quad \cdots \quad \pi(a_{k-1}) = a_k \ , \quad \pi(a_k) = a_1$$

אז אומרים כי קיים מחזור באורך k ב- π שמסומן:

$$(a_1 \ \ a_2 \ \ \cdots \ \ a_k) \ .$$

משפט 4.3 פירוק למחזורים של תמורה

כל תמורה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ על קבוצה סופית Σ מתפרקת למחזורים זרים.

הוכחה: שאלה לעבודת הגשה. ■

דוגמה 4.6

נתונה התמורה π:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi(x)$	4	5	2	6	3	1	8	7

הפירוק למחזורים הוא:

$$\pi = (1 \quad 4 \quad 6)\,(2 \quad 5 \quad 3)\,(8 \quad 7)$$

משפט 4.4

תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה על קבוצה סופית Σ ויהי $G_\pi = (V, E)$ הגרף של התמורה.
π מכילה מחזור באורך k אם ורק אם הגרף G_π מכילה מעגל המילטוני באורך k.

הוכחה:

כיוון אם

נניח ש- π מכילה מחזור באורך k.

$\Leftarrow$ קיימים איברים שונים $a_1, \ldots, a_k \in \Sigma$ כך ש: $(a_1 \quad a_2 \quad \ldots \quad \subseteq a_k) \in \pi$.

$\Leftarrow$ $\pi(a_k) = a_1 \quad , \quad \pi(a_{k-1}) = a_k \quad , \quad \ldots \quad , \quad \pi(a_2) = a_3 \quad , \quad \pi(a_1) = a_2$.

$\Leftarrow$ בגרף $G_\pi = (V, E)$ של התמורה קיימות הצלעות

$$a_1\pi(a_1) \ , \ a_2\pi(a_2) \ , \quad \cdots \quad , \ a_{k-1}\pi(a_{k-1}) \ , \ a_k\pi(a_k) \in E \ .$$

$\Leftarrow$ בגרף $G_\pi = (V, E)$ קיימות הצלעות

$$a_1a_2 \ , \ a_2a_3 \ , \quad \cdots \quad , \ a_{k-1}a_k \ , \ a_ka_1 \in E \ .$$

$\Leftarrow$ G_π מכילה מעגל המילטוני באורך k.

כיוון רק אם

נניח ש- G_π מכיל מעגל המילטוני באורך k.

$\Leftarrow$ קיימים קבוצות $a_1, \ldots, a_k \in \Sigma$ עבורם

$$a_1a_2 \ , \ a_2a_3 \ , \quad \cdots \quad , \ a_{k-1}a_k \ , \ a_ka_1 \in E \ .$$

$\Leftarrow$ מכיוון ש- G_π הוא הגרף של התמורה π אזי

$$\pi(a_1) = a_2 \ , \pi(a_2) = a_3 \ , \qquad \pi(a_{k-1}) = a_k \ , \pi(a_k) = a_1$$

$\Leftarrow$ π מכילה מחזור באורך k:

$$(a_1 \quad a_2 \quad \ldots \quad \subseteq a_k) \subseteq \pi \ .$$

■

הגדרה 4.8 המחלקה של תמורה

תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה. אומרים כי π שייכת למחלקה $[1^{z_1}2^{z_2}\cdots n^{z_n}]$ אם בפירוק למחזורים של π יש בדיוק z_1 מחזורים באורך- 1, z_2 מחזורים באורך- 2, z_3 מחזורים באורך- 3, וכן הלה.

במילים אחרות:

$$\pi \in [1^{z_1}2^{z_2}\cdots n^{z_n}]$$

אם לכל $i = 1, \ldots, n$ בפירוק למחזורים של π יש z_i מחזורים באורך i.

דוגמה 4.7

תהי $\Sigma = \{A, B, C, D, E, F\}$.

- התמורה $(A\ B)(C\ D)(E\ F) \in [2^3]$.
- התמורה $(A\ B\ C\ D) \in [1^2 4^1]$.
- התמורה $(A\ D\ C)(E\ F) \in [1^1 2^1 3^1]$.

4.3 תמורות צמודות

הגדרה 4.9 תמורות צמודות

תהיינה π, σ תמורות על הקבוצה סופית Σ. התמורה הצמודה של σ על ידי π היא המורה המורכבת $\pi\sigma\pi^{-1}$.

משפט 4.5 משפט ההזזה של תמורות צמודות

תהיינה $\sigma : \Sigma \to \Sigma$ ו- $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורות על הקוצה סופית Σ. לכל $x, y \in \Sigma$ אם $\sigma(x) = y$ אזי

$$\pi\sigma\pi^{-1}(\pi(x)) = \pi(y) \ .$$

הוכחה: נניח ש: $\sigma(x) = y$. אזי

$$\pi\sigma\pi^{-1}(\pi(x)) = \pi\sigma\pi^{-1}\pi(x) = \pi\sigma(x) = \pi(y) \ .$$

■

משפט 4.6 פירוקים למחזורים של תמורות צמודות שווים

תהיינה $\sigma : \Sigma \to \Sigma$ ו- $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורות על הקוצה סופית Σ. ונניח כי הפירוק למחזורים של σ הוא

$$\sigma = (a_1\ \ a_2\ \ \cdots\ \ a_k)(b_1\ \ b_2\ \ \cdots\ \ b_l)\cdots \ .$$

אזי הפירוק למחזורים של $\pi\sigma\pi^{-1}$ הוא:

$$\pi\sigma\pi^{-1} = (\pi(a_1)\ \ \pi(a_2)\ \ \cdots\ \ \pi(a_k))(\pi(b_1)\ \ \pi(b_2)\ \ \cdots\ \ \pi(b_l))\cdots \ .$$

הוכחה: עבור כל מחזור $(a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_k)$ של σ, מתקיים

$$\sigma(a_i) = a_{i+1} \qquad (1 \le i \le k-1), \qquad \sigma(a_k) = a_1 \ .$$

מנובע ממשפט כי לכל מחזור של σ מתקיים:

$$\pi\sigma\pi^{-1}(\pi(a_i)) = \pi(a_{i+1}) \qquad (1 \le i \le k-1), \qquad \pi\sigma\pi^{-1}(\pi(a_k)) = \pi(a_1) \ .$$

■

משפט 4.7 המחלקה של תמורות צמודות נשמרת

תהיינה $\sigma : \Sigma \to \Sigma$ ו- $\tau : \Sigma \to \Sigma$ תמורות על הקוצה סופית Σ.
τ צמודה ל- σ אם ורק אם σ ו- τ שייכות לאותה מחלקה.

הוכחה:
כיוון אם:

נניח ש- σ ו- τ צמודות. אזי קיימת תמורה π עבורה $\tau = \pi\sigma\pi^{-1}$.
אם הפירוק למחזורים של σ הוא

$$\sigma = (a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_k)(b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad \pi(b_l))\cdots$$

אזי לפי משפט 4.6 הפירוק למחזורים של $\tau = \pi\sigma\pi^{-1}$ הוא

$$\pi\sigma\pi^{-1} = (\pi(a_1) \quad \pi(a_2) \quad \cdots \quad \pi(a_k))(\pi(b_1) \quad \pi(b_2) \quad \cdots \quad \pi(b_l))\cdots$$

ולכן ל- τ ול- σ יש אותו מבנה של מחזורים ולכן הן שייכות לאותה מחלקה.

כיוון רק אם:

■

4.4 צופן אניגמה

הגלגלי האתחול של צופן אניגמה הם 3 תמורות קבועות שמוגדרות:

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\alpha_1(x)$	E	K	M	F	L	G	D	Q	V	Z	N	T	O	W	Y	H	X	U	S	P	A	I	B	R	C	J

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\alpha_2(x)$	A	J	D	K	S	I	R	U	X	B	L	H	W	T	M	C	Q	G	Z	N	P	Y	F	V	O	E

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\alpha_3(x)$	B	D	F	H	J	L	C	P	R	T	X	V	Z	N	Y	E	I	W	G	A	K	M	U	S	Q	O

המשקף הקבוע הוא תמורה הבאה:

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\rho(x)$	Y	R	U	H	Q	S	L	D	P	X	N	G	O	K	M	I	E	B	F	Z	C	W	V	J	A	T

$$\alpha_1 = (AELTPHQXRU)(BKNW)(CMOY)(DFG)(IV)(JZ)(S) \quad \in [1^1\,2^2\,3^1\,4^2\,10^1],$$
$$\alpha_2 = (A)(JB)(CDKLHUP)(ESZ)(FIXVYOMW)(GR)(NT)(Q) \quad \in [1^2\,2^3\,3^1\,7^1\,8^1],$$
$$\alpha_3 = (ABDHPEJT)(CFLVMZOYQIRWUKXSG)(N) \quad \in [1^1\,8^1\,17^1],$$
$$\rho = (AY)(BR)(CU)(DH)(EQ)(FS)(GL)(IP)(JX)(KN)(MO)(TZ)(VW) \quad \in [2^{13}].$$

הגדרה 4.10 כלל מצפין וכלל מפענח של צופן אניגמה

יהי π משקף כלשהו מעל האלפבית $A,\ldots,Z$. הבחירה של המשקף מהווה את הלוח התקעים.
יהי $w = x_1x_2\ldots x_n$ מילה של טקסט גלוי. לכל $i = 1,\ldots,n$ הכלל מצפין והכלל מפענח של האות במיקום ה-i בטקסט הם:

$$e\left(x_i\right) = \Delta_i\left(x_i\right) = d\left(x_i\right)$$

כאשר Δ_i היא התמורה המורכבת

$$\Delta_i = \pi\ \left[\alpha_3^i\right]^{-1}\ \alpha_2^{-1}\ \alpha_1^{-1}\ \rho\ \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3^i\ \pi(x_i)$$

כאשר

$$\alpha_3^i = \sigma_{-i}\ \alpha_3\ \sigma_i\ , \qquad \left[\alpha_3^i\right]^{-1} = \sigma_{-i}\ \alpha_3^{-1}\ \sigma_i\ .$$

אם נגדיר את התמורה המורכבת $\tau_i = \sigma_{-i}\,\alpha_3\,\sigma_i\,\alpha_2\,\alpha_1\,\pi$ אזי $\tau_i^{-1} = \pi\,\alpha_1^{-1}\,\alpha_2^{-1}\,\sigma_{-i}\,\alpha_3^{-1}\ \sigma_i$ ולכן

$$\Delta_i = \tau_i^{-1}\,\rho\,\tau_i\ .$$

ז"א לכל $i = 1,\ldots,n$ התמורה המורכבת, Δ_i היא הצמודה של ρ על ידי τ_i.

דוגמה 4.8 הצפנה על ידי צופן אניגמה

נתון הטקסט גלוי

$$\texttt{hello}\ .$$

נניח כי הלוח התקעים הוא

$$\pi = \left(AX\right)\left(HF\right)\left(LP\right)\ .$$

חשבו את הטקסט מוצפן.

פתרון:

1) $\underline{x_1 = \texttt{H}}$

$$H \xrightarrow{\pi} F \xrightarrow{\sigma_1} G \xrightarrow{\alpha_3} C \xrightarrow{\sigma_{-1}} B \xrightarrow{\alpha_2} J \xrightarrow{\alpha_1} Z \xrightarrow{\rho} T$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} L \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} K \xrightarrow{\sigma_1} L \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} F \xrightarrow{\sigma_{-1}} E \xrightarrow{\pi} E$$

2) $\underline{x_2 = \texttt{E}}$

$$E \xrightarrow{\pi} E \xrightarrow{\sigma_2} G \xrightarrow{\alpha_3} C \xrightarrow{\sigma_{-2}} A \xrightarrow{\alpha_2} A \xrightarrow{\alpha_1} E \xrightarrow{\rho} Q$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} H \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} L \xrightarrow{\sigma_2} N \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} N \xrightarrow{\sigma_{-2}} L \xrightarrow{\pi} P$$

3) $\underline{x_3 = \texttt{L}}$

$$L \xrightarrow{\pi} P \xrightarrow{\sigma_3} S \xrightarrow{\alpha_3} G \xrightarrow{\sigma_{-3}} D \xrightarrow{\alpha_2} K \xrightarrow{\alpha_1} N \xrightarrow{\rho} K$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} B \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} J \xrightarrow{\sigma_3} M \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} V \xrightarrow{\sigma_{-3}} S \xrightarrow{\pi} S$$

4) $\underline{x_4 = \texttt{L}}$

$$L \xrightarrow{\pi} P \xrightarrow{\sigma_4} T \xrightarrow{\alpha_3} A \xrightarrow{\sigma_{-4}} W \xrightarrow{\alpha_2} F \xrightarrow{\alpha_1} G \xrightarrow{\rho} L$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} E \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} Z \xrightarrow{\sigma_4} D \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} B \xrightarrow{\sigma_{-4}} X \xrightarrow{\pi} A$$

5) $\underline{x_5 = \texttt{O}}$

$$O \xrightarrow{\pi} O \xrightarrow{\sigma_5} T \xrightarrow{\alpha_3} A \xrightarrow{\sigma_{-5}} V \xrightarrow{\alpha_2} Y \xrightarrow{\alpha_1} C \xrightarrow{\rho} U$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} R \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} G \xrightarrow{\sigma_5} L \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} F \xrightarrow{\sigma_{-5}} A \xrightarrow{\pi} X$$

לפיכך הטקסט מוצפן הוא: EPSAX. ■

דוגמה 4.9 הצפנה על ידי צופן אניגמה

חשבו את הטקסט הגלוי של המילה המתקבלת בדוגמה הקודמת עם אותו לוח-התקעים.

פתרון:

1) $\underline{y_1 = \texttt{E}}$

$$E \xrightarrow{\pi} E \xrightarrow{\sigma_1} F \xrightarrow{\alpha_3} L \xrightarrow{\sigma_{-1}} K \xrightarrow{\alpha_2} L \xrightarrow{\alpha_1} T \xrightarrow{\rho} Z$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} J \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} B \xrightarrow{\sigma_1} C \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} G \xrightarrow{\sigma_{-1}} F \xrightarrow{\pi} H$$

2) $\underline{y_2 = \texttt{P}}$

$$P \xrightarrow{\pi} L \xrightarrow{\sigma_2} N \xrightarrow{\alpha_3} N \xrightarrow{\sigma_{-2}} L \xrightarrow{\alpha_2} H \xrightarrow{\alpha_1} Q \xrightarrow{\rho} E$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} A \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} A \xrightarrow{\sigma_2} C \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} G \xrightarrow{\sigma_{-2}} E \xrightarrow{\pi} E$$

3) $\underline{y_3 = \texttt{S}}$

$$S \xrightarrow{\pi} S \xrightarrow{\sigma_3} V \xrightarrow{\alpha_3} M \xrightarrow{\sigma_{-3}} J \xrightarrow{\alpha_2} B \xrightarrow{\alpha_1} K \xrightarrow{\rho} N$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} K \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} D \xrightarrow{\sigma_3} G \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} S \xrightarrow{\sigma_{-3}} P \xrightarrow{\pi} L$$

4) $y_4 = \mathrm{A}$

$$A \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{\sigma_4} B \xrightarrow{\alpha_3} D \xrightarrow{\sigma_{-4}} Z \xrightarrow{\alpha_2} E \xrightarrow{\alpha_1} L \xrightarrow{\rho} G$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} F \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} W \xrightarrow{\sigma_4} A \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} T \xrightarrow{\sigma_{-4}} P \xrightarrow{\pi} L$$

5) $y_5 = \mathrm{X}$

$$X \xrightarrow{\pi} A \xrightarrow{\sigma_5} F \xrightarrow{\alpha_3} L \xrightarrow{\sigma_{-5}} G \xrightarrow{\alpha_2} R \xrightarrow{\alpha_1} U \xrightarrow{\rho} C$$
$$\xrightarrow{\alpha_1^{-1}} Y \xrightarrow{\alpha_2^{-1}} O \xrightarrow{\sigma_5} T \xrightarrow{\alpha_3^{-1}} J \xrightarrow{\sigma_{-5}} O \xrightarrow{\pi} O$$

לפיכך הטקסט הגלוי הוא: HELLO. ■

4.5 משפט רייבסקי

הגדרה 4.11 תמורה משקפת

תהי Σ קבוצה נוצר סופית באורך זוגי. כלומר $n = |\Sigma|$ זוגי. תהי $\rho : \Sigma \to \Sigma$ תמורה. אומרים כי התמורה ρ היא משקף אם

$$\rho \in \left[2^{n/2}\right] \ .$$

משפט 4.8 תכונות של תמורה משקפת

תהי Σ קבוצה נוצר סופית באורך זוגי, ותהי $\rho : \Sigma \to \Sigma$ תמורה. אזי ρ היא משקף אם ורק אם התנאים הבאים מתקיימים:

1) $\rho^{-1} = \rho$.

2) לכל $x \in \Sigma$ מתקיים $\rho(x) \neq x$.

הוכחה:

כיוון אם

נניח כי ρ משקף. נראה כי $\rho = \rho^{-1}$ באופן הבא. נניח ש:

$$\rho = (x_1\ y_1)\,(x_2\ y_2)\cdots\left(x_{n/2}\ y_{n/2}\right) \ .$$

לכל מחזור $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ המחזור ההפוכי הוא $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)^{-1} = (a_k\ a_{k-1}\ \cdots\ a_1)$. לכן

$$\begin{aligned}\rho^{-1} &= (x_1\ y_1)^{-1}\,(x_2\ y_2)^{-1}\cdots\left(x_{n/2}\ y_{n/2}\right)^{-1}\\ &= (y_1\ x_1)\,(y_2\ x_2)\cdots\left(y_{n/2}\ x_{n/2}\right)\\ &= (x_1\ y_1)\,(x_2\ y_2)\cdots\left(x_{n/2}\ y_{n/2}\right)\\ &= \rho \ .\end{aligned}$$

כעת נראה שאם $x \in \Sigma$ אז $\rho(x) \neq x$. נניח בשלילה שקיימת נקודה $x \in \Sigma$ עבורה $\rho(x) = x$. אזי $\rho \in [1^{z_1} \cdots]$ כאשר $z_1 > 0$, כלומר ρ מכילה קיים לפחות מחזור אחד באורך 1, בסתירה לכך ש- ρ היא משקף.

כיוון רק אם

נניח כי $\rho : \Sigma \to \Sigma$ היא תמורה כך שלכל $x \in \Sigma$ מתקיים $\rho(x) \neq x$ ו- $\rho^{-1} = \rho$. נוכיח כי ρ היא משקף. נניח בשלילה כי ρ לא משקף. אזי ρ מכילה לפחות מחזור אחד באורך $k \neq 2$. נניח כי קיים מחזור באורך 1. אזי קיימת נקודת שבת של ρ, כלומר קיימת $x \in \Sigma$ עבורו $\rho(x) = x$. והגענו לסתירה. מצד שני נניח כי קיים מחזור באורך $k > 2$ ב- ρ. אזי ניתן לרשום ρ כהרכבה באופן הבא:

$$\rho = (x_1\ x_2\ x_3\ \dots)\,\rho' \quad ,$$

כאשר $(x_1\ x_2\ x_3\ \dots)$ הוא מחזור באורך $k > 2$. ז"א ההופכית של ρ היא

$$\rho^{-1} = \rho'^{-1}\,(x_1\ x_2\ x_3\ \dots)^{-1} = \rho'^{-1}\,(\dots x_3\ x_2\ x_1) \neq \rho \ ,$$

בסתירה לכך ש- $\rho^{-1} = \rho$. ■

משפט 4.9 הכלל מצפין של צופן האניגמה הוא תמורה משקפת על האלפבית האנגלית

הכלל מצפין (והכלל מפענח) של צופן אניגמה הוא תמורה משקפת על האלפבית האנגלית.

הוכחה: הכלל מצפין והכלל מפענח של צופן אניגמה הם

$$e\,(x_i) = \Delta_i\,(x_i) = \tau_i^{-1}\,\rho\,\tau_i\,(x_i)$$

כאשר $\tau_i = \sigma_{-i}\,\alpha_3\,\sigma_i\,\alpha_2\,\alpha_1\,\pi$ ו- ρ המשקף הקבוע של צופן אניגנה.

$\Leftarrow$ לכל $i = 1, \dots, n$ התמורה המורכבת Δ_i היא הצמודה של ρ על ידי τ_i.

$\Leftarrow$ מכיוון ש: ρ הוא משקף על האלפיבית האנגלית אזי $\rho \in [2^{13}]$.

$\Leftarrow$ לפי משפט 4.7 $\Delta_i \in [2^{13}]$.

$\Leftarrow$ לפי הגדרה 4.11 התמורה Δ_i היא תמורה משקפת.

■

משפט 4.10 כלל של זוג תמורות משקפות

יהיו ρ_1 ו- ρ_2 תמורות משקפות על הקבוצה סופית Σ.

קיימים $x, y_1, y_2 \in \Sigma$ עבורם $\rho_1(x) = y_1$ וגם $\rho_2(x) = y_2$ אם ורק אם $\rho_2\rho_1(y_1) = y_2$.

הוכחה:
כיוון אם

תהיינה ρ_1, ρ_2 תמורות משקפות ויהי $x \in \Sigma$.

$$\left.\begin{matrix} y_1 &= \rho_1(x) \\ y_2 &= \rho_2(x) \end{matrix}\right\} \xrightarrow{\rho_1 \text{ משקפת}} x = \rho_1(y_1) \quad \Rightarrow \quad \rho_2(\rho_1(y_1)) = \rho_2(x) = y_2 \ .$$

כיוון רק אם

נניח ש: $\rho_2(\rho_1(y_1)) = y_2$. מכיוון ש- ρ_2 תמורה משקפת אזי $\rho_1(y_1) = \rho_2(y_2)$ לכן קיים $x \in \Sigma$ כך ש:

$$\rho_1(y_1) = x = \rho_2(y_2) \quad \Rightarrow \quad \left.\begin{array}{rl} \rho_1(y_1) & = x \\ \rho_2(y_2) & = x \end{array}\right\} \xRightarrow{\text{משקפות } \rho_1,\rho_2} \left.\begin{array}{rl} y_1 & = \rho_1(x) \\ y_2 & = \rho_2(x) \end{array}\right\} .$$

■

4.6 ההנחות של רייבסקי על צופן האניגמה

הגדרה 4.12 ההנחות של רייבסקי

1) במהלך מלחמת העולם הראשונה והשנייה, כל הודעה שהוצפנה על ידי צופן האניגמה התחילה במילה סימטרית באורך 6 אותיות שנקראת **מילה משוכפלת**:

$$xyzxyz \ ,$$

במילה משוכפלת ה- 3 אותיות הראשונות היו זהות ל- 3 אותיות האחרונות.

המילה הזאת נקראת המילה האופיינית של ההודעה.

2) ההצפנה של המילה המשוכפלת נקראת **המילה אופיינית**:

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6 = \Delta_1(x)\,\Delta_2(y)\,\Delta_3(z)\,\Delta_4(x)\,\Delta_5(y)\,\Delta_6(z) \ .$$

3) הכלל מצפין אינו משתנה באותו יום.

משפט 4.11 משפט רייבסקי I

יהי $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6$ המילה האופיינית של טקסט מוצפן כלשהו שהוצפן ע"י צופן האניגמה. אזי:

$$\begin{aligned} \sigma_4 &= \Delta_4\Delta_1(\sigma_1) \ , \\ \sigma_5 &= \Delta_5\Delta_2(\sigma_2) \ , \\ \sigma_6 &= \Delta_6\Delta_3(\sigma_3) \ . \end{aligned}$$

הוכחה:

תהי $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6$ המילה האופיינית אשר היא ההצפנה של המילה המשוכפלת $xyzxyz$. ז"א

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6 = \Delta_1(x)\Delta_2(y)\Delta_3(z)\Delta_4(x)\Delta_5(y)\Delta_6(z) \ .$$

ז"א

$$\left.\begin{array}{rl} \sigma_1 & = \Delta_1(x) \\ \sigma_4 & = \Delta_4(x) \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad x = \Delta_1(\sigma_1) \quad \Rightarrow \quad \Delta_4(x) = \Delta_4\Delta_1(\sigma_1) \quad \Rightarrow \quad \sigma_4 = \Delta_4\Delta_1(\sigma_1) \ .$$

$$\left.\begin{array}{rl} \sigma_2 & = \Delta_2(y) \\ \sigma_5 & = \Delta_5(y) \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad y = \Delta_2(\sigma_2) \quad \Rightarrow \quad \Delta_5(y) = \Delta_5\Delta_2(\sigma_2) \quad \Rightarrow \quad \sigma_5 = \Delta_5\Delta_2(\sigma_2) \ .$$

$$\left.\begin{array}{l}\sigma_3 = \Delta_3(z) \\ \sigma_6 = \Delta_6(z)\end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad z = \Delta_3(\sigma_3) \quad \Rightarrow \quad \Delta_6(z) = \Delta_6\Delta_3(\sigma_3) \quad \Rightarrow \quad \sigma_6 = \Delta_6\Delta_3(\sigma_3) \ .$$

■

דוגמה 4.10

נתונה הודעה מוצפנת שמתחילה במילה אופיינית הבאה:

$$\texttt{ICPWLV} \ .$$

ז"א קיימת מילה מושכפלת $xyzxyz$ כך ש:

$$\texttt{ICPWLV} = \Delta_1(x)\Delta_2(y)\Delta_3(z)\Delta_4(x)\Delta_5(y)\Delta_6(z) \ ,$$

לכן לפי משפט רייבסקי I :

$$\Delta_4\Delta_1(\texttt{I}) = \texttt{W} \ , \qquad \Delta_5\Delta_2(\texttt{C}) = \texttt{L} \ , \qquad \Delta_6\Delta_3(\texttt{P}) = \texttt{V} \ .$$

דוגמה 4.11

הטבלה הבאה מראה מילים אופייניות מהודעות מוצפנות מאותו יום.

```
FDZWOW  YRVSNF  XASAIU  OYDFHH  PXFDBP  REQYUD
BLHGRR  LUBXKI  KGYEQA  APMCMO  JCENEM  KHREJS
HJNQSK  TTGMYL  SZWZXB  ZFPRVX  QMUBZQ  IWIKFZ
NSXVTT  DKJOGV  ENLTWY  CWAIFG  GITPAJ  WOOHDE
VQAUCG  MVKLLC  UBCJPN
```

חשבו את התמורות $\Delta_4\Delta_1$, $\Delta_5\Delta_2$, ו- $\Delta_6\Delta_3$.

פתרון:

$$\Delta_4\Delta_1 = (\texttt{ZRYS})\,(\texttt{JNVU})\,(\texttt{GPDOFWHQB})\,(\texttt{ACIKETMLX}) \ ,$$
$$\Delta_5\Delta_2 = (\texttt{DO})\,(\texttt{IA})\,(\texttt{STYHJ})\,(\texttt{BPMZX})\,(\texttt{NWFVLR})\,(\texttt{CEUKGQ}) \ ,$$
$$\Delta_6\Delta_3 = (\texttt{MOE})\,(\texttt{CNK})\,(\texttt{WBIZ})\,(\texttt{AGLY})\,(\texttt{VFPXTJ})\,(\texttt{DHRSUQ}) \ .$$

■

משפט 4.12 משפט רייבסקי II

- בכל תמורה כפולה $\Delta_4\Delta_1$ של צופן אניגמה קיים זוג מחזורים בסידור מסוים

$$(a_1 \ \ a_2 \ \ \cdots \ \ a_{k-1} \ \ a_k)\,(b_1 \ \ b_2 \ \ \cdots \ \ b_{k-1} \ \ b_k)$$

כך ש:

$$b_k = \Delta_1(a_1) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1(a_2) \ , \quad \ldots \quad b_2 = \Delta_1(a_{k-1}) \ , \quad b_1 = \Delta_1(a_k) \ .$$

הסידור הזה של המחזורים נקרא **סדר רייבסקי**.

- בכל תמורה כפולה $\Delta_5\Delta_2$ של צופן אניגמה קיים זוג מחזורים בסדר רייבסקי

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{k-1} & a_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$$

כך ש:

$$b_k = \Delta_2(a_1) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_2(a_2) \ , \quad \ldots \quad b_2 = \Delta_2(a_{k-1}) \ , \quad b_1 = \Delta_2(a_k) \ .$$

- בכל תמורה כפולה $\Delta_6\Delta_3$ של צופן אניגמה קיים זוג מחזורים בסדר רייבסקי

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{k-1} & a_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$$

כך ש:

$$b_k = \Delta_3(a_1) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_3(a_2) \ , \quad \ldots \quad b_2 = \Delta_3(a_{k-1}) \ , \quad b_1 = \Delta_3(a_k) \ .$$

דוגמה 4.12

$$\Delta_4\Delta_1 = (\mathtt{OGKRYSD})(\mathtt{ZUQWFIB})(\mathtt{MJXCP})(\mathtt{HLNVE})(\mathtt{A})(\mathtt{T})$$

ראשית נשים לב שהפירוק למחזורים של $\Delta_4\Delta_1$ הוא בדיוק המבנה הנקבע על ידי משפט רייבסקי. בפרט $\Delta_4\Delta_1$ מכילה:

- זוג מחזורים באורך 7,
- זוג מחזורים באורך 5,
- וזוג מחזורים באורך 1.

לפי משפט רייבסקי II :

$$(\mathtt{ZUQWFIB}) = \Big(\Delta_1(\mathtt{D})\,\Delta_1(\mathtt{S})\,\Delta_1(\mathtt{Y})\,\Delta_1(\mathtt{R})\,\Delta_1(\mathtt{K})\,\Delta_1(\mathtt{G})\,\Delta_1(\mathtt{O})\Big)$$

דוגמה 4.13 קריפטו-אנליזה של צופן אניגמה

נתונות התמורות הבאות של צופן אניגמה:

$$\Delta_4\Delta_1 = (\mathtt{ZRYS})(\mathtt{JNVU})(\mathtt{GPDOFWHQB})(\mathtt{ACIKETMLX}) \ ,$$

$$\Delta_5\Delta_2 = (\mathtt{DO})(\mathtt{IA})(\mathtt{STYHJ})(\mathtt{BPMZX})(\mathtt{NWFVLR})(\mathtt{CEUKGQ}) \ ,$$

$$\Delta_6\Delta_3 = (\mathtt{MOE})(\mathtt{CNK})(\mathtt{WBIZ})(\mathtt{AGLY})(\mathtt{VFPXTJ})(\mathtt{DHRSUQ}) \ .$$

פענחו את הקסט מוצפן

ILBDA

פתרון:
יהי הטקסט הגלוי

$$x_1x_2x_3x_4x_5 \ .$$

אזי

$$\texttt{ILBDA} = \Delta_1(x_1)\,\Delta_2(x_2)\,\Delta_3(x_3)\,\Delta_4(x_4)\,\Delta_5(x_5)\ .$$

אות 1)

$$\texttt{I} = \Delta_1(x_1) \xRightarrow{\text{משקפת}\Delta_1} x_1 = \Delta_1(\texttt{I}) \xRightarrow{\text{משפט רייבסקי II}} x_1 = \texttt{H}\ .$$

אות 2)

$$\texttt{L} = \Delta_2(x_2) \xRightarrow{\text{משקפת}\Delta_2} x_2 = \Delta_2(\texttt{L}) \xRightarrow{\text{משפט רייבסקי II}} x_2 = \texttt{E}\ .$$

אות 3)

$$\texttt{B} = \Delta_3(x_3) \xRightarrow{\text{משקפת}\Delta_3} x_3 = \Delta_3(\texttt{B}) \xRightarrow{\text{משפט רייבסקי II}} x_3 = \texttt{L}\ .$$

אות 4)

$$\texttt{D} = \Delta_4(x_4) \xRightarrow{\text{משקפת}\Delta_4} x_4 = \Delta_4(\texttt{D})$$

$$\Delta_1(\texttt{D}) \overset{\text{משפט רייבסקי II}}{=} \texttt{M} \xRightarrow{\text{משקפת}\Delta_1} \texttt{D} = \Delta_1(\texttt{M}) \Rightarrow \Delta_4(\texttt{D}) = \Delta_4\Delta_1(\texttt{M}) = \texttt{L}\ .$$

אות 5)

$$\texttt{A} = \Delta_5(x_5) \xRightarrow{\text{משקפת}\Delta_5} x_5 = \Delta_5(\texttt{A})$$

$$\Delta_2(\texttt{A}) \overset{\text{משפט רייבסקי II}}{=} \texttt{D} \xRightarrow{\text{משקפת}\Delta_1} \texttt{A} = \Delta_1(\texttt{D}) \Rightarrow \Delta_5(\texttt{A}) = \Delta_5\Delta_2(\texttt{D}) = \texttt{O}\ .$$

תשובה סופית:

$$x_1x_2x_3x_4x_5 = \texttt{HELLO}\ .$$

■